**Struktogramme & Calliope mini**

**TEIL A: ALLE AUFGABEN**

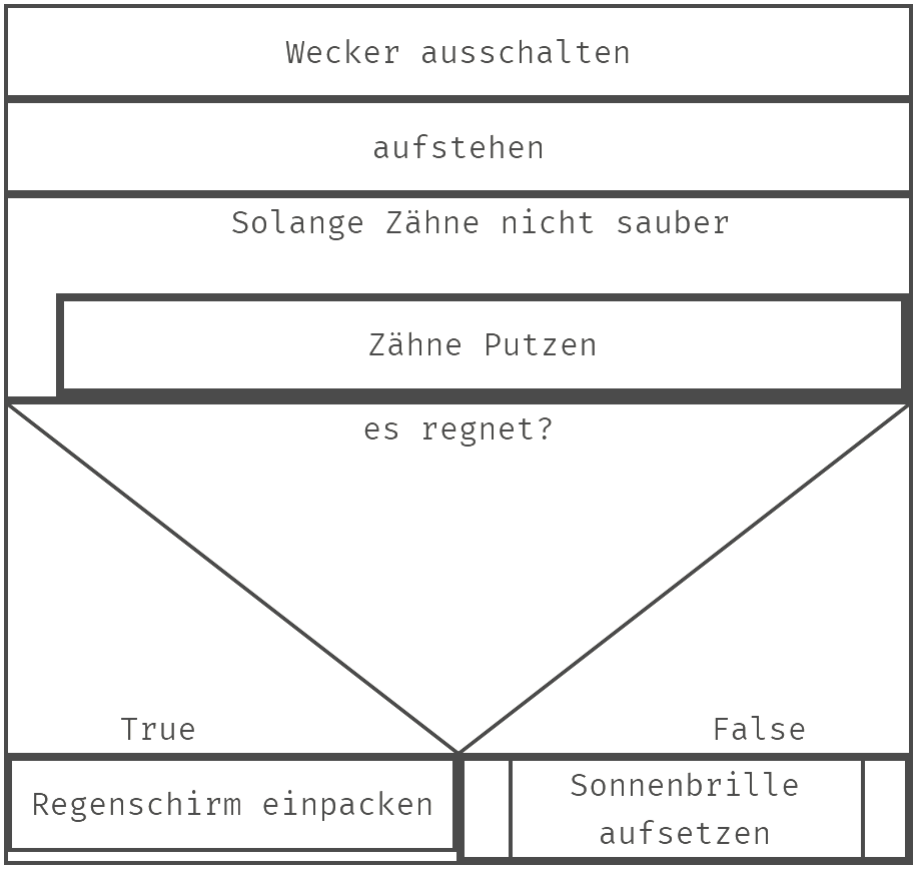
**Abschnitt 1: Grundlagen – Struktogramme im Alltag**

**Aufgabe 1: Vom Alltag zum Diagramm (Einfache Verzweigung) Situation:** Du stehst vor einem Zebrastreifen. Du schaust nach links und rechts. Wenn ein Auto kommt, wartest du. Wenn kein Auto kommt, gehst du über die Straße.

**Arbeitsauftrag:** Zeichne das passende Struktogramm für diesen Ablauf.

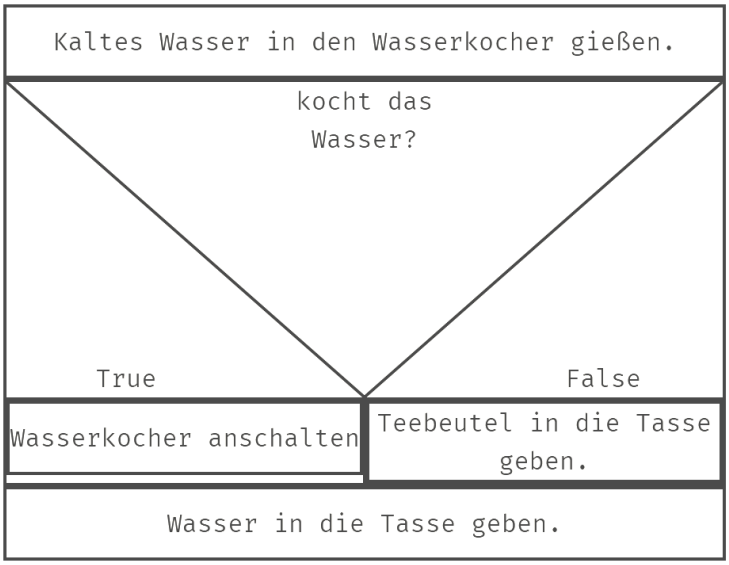
**Aufgabe 2: Vom Alltag zum Diagramm (Schleife & Verzweigung) Situation:** Du isst einen Teller heiße Suppe. Solange noch Suppe auf dem Teller ist, nimmst du einen Löffel voll. Wenn die Suppe auf dem Löffel zu heiß ist, pustest du. Sonst isst du sie direkt.
**Arbeitsauftrag:** Erstelle das Struktogramm. Achte auf die korrekte Darstellung des Schleifen-Rahmens und zeichne die Verzweigung in das Innere der Schleife.

**Aufgabe 3: Vom Diagramm zum Alltag (Interpretation) Situation:** Dir liegt das folgende Struktogramm für einen morgendlichen Ablauf vor:




**Arbeitsauftrag:** Beschreibe in 3 bis 4 vollständigen Sätzen, wie dieser Morgen genau abläuft.

**Aufgabe 4: Vom Diagramm zum Alltag (Fehlersuche) Situation:** Jemand hat versucht, den Vorgang "Tee kochen" als Struktogramm zu zeichnen, hat aber einen Denkfehler gemacht:




**Arbeitsauftrag:**

a) Erkläre, was genau passieren würde, wenn du dich wie ein Roboter strikt an diesen fehlerhaften Plan hältst.

b) Welcher logische Fehler wurde hier gemacht und welche Kontrollstruktur hätte man anstelle der Verzweigung nutzen müssen?

**Abschnitt 2: Programmierung – Calliope mini**

**Aufgabe 5: Die digitale Türklingel (Pins)** Ein Calliope soll als Türklingel dienen. Erstelle ein Struktogramm für folgenden Ablauf: Wenn der Pin **P1** berührt wird, soll auf dem Display ein Glocken-Symbol erscheinen. Wenn er nicht berührt wird, soll das Display geleert werden. Das Programm läuft dauerhaft.

**Aufgabe 6: Der Klick-Wettbewerb (Buttons & Variablen)** Zwei Schüler testen ihre Schnelligkeit.

1. Beim Start wird die Variable klicks auf 0 gesetzt.
2. In einer Endlosschleife wird geprüft:
    - Wenn **Button A** gedrückt wird, erhöht sich klicks um 1.
    - Wenn **Button B** gedrückt wird, wird der Wert von klicks auf dem Display angezeigt. Erstelle das dazugehörige Struktogramm.

**Aufgabe 7: Der Erschütterungs-Alarm (Bewegungssensor)** Ein Calliope liegt auf einer Kiste. Erstelle ein Struktogramm:

- Sobald der **Bewegungssensor** ein "Schütteln" registriert, soll ein blinkendes "X" auf dem Display erscheinen (Symbol zeigen, 500ms warten, Display leeren, 500ms warten).
- Dieses Blinken soll insgesamt 5-mal wiederholt werden (Zählschleife).
- Danach kehrt das Programm in den Wartezustand (Endlosschleife) zurück.

**Aufgabe 8: Das sichere Schloss (Kombinations-Logik)** Ein Tresor öffnet sich nur, wenn zwei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind. Erstelle ein Struktogramm für eine dauerhafte Abfrage: Wenn **Button A** gedrückt ist **UND** gleichzeitig der Pin **P2** berührt wird, zeige ein Häkchen-Symbol. Ansonsten zeige ein Schloss-Symbol.

**Aufgabe 9: Der Punkt-Sammler mit Reset (Buttons & Pins)** Erstelle ein Struktogramm für folgendes Programm:

1. Initialisiere punkte mit 0.
2. In einer Dauerschleife:
    - Bei Druck auf **Button A**: Erhöhe punkte um 1.
    - Bei Berührung von **Pin P0**: Setze punkte wieder auf 0 (Reset).
    - Zeige den aktuellen Stand von punkte dauerhaft am Ende der Schleife an.

**Aufgabe 10: Richtungs-Anweiser (Bewegungssensor)** Der Calliope soll auf Neigung reagieren. Erstelle ein Struktogramm: Dauerschleife:

- Wenn der Calliope nach **links geneigt** wird, zeige einen Pfeil nach links.
- Wenn der Calliope nach **rechts geneigt** wird, zeige einen Pfeil nach rechts.
- Liegt er flach (sonst), zeige einen Punkt in der Mitte.

**Aufgabe 11: Code-Interpretation (Pseudocode zu Logik)** Gegeben ist folgender Ablauf:

Plaintext

Dauerschleife:

Wenn Button A+B gleichzeitig gedrückt:

Wiederhole 3 mal:

Zeige Symbol "Herz"

Warte 200ms

Lösche Display

Warte 200ms

Sonst:

Zeige Zahl 0

**Arbeitsauftrag:** Beschreibe präzise, was auf dem Display passiert, wenn man nur Button A drückt, und was passiert, wenn man beide Buttons gleichzeitig kurz drückt.

**Aufgabe 12: Fehleranalyse im Struktogramm** Ein Schüler hat einen Schrittzähler als Struktogramm gezeichnet:

- Oben: schritte = 0
- Darunter eine Endlosschleife.
- In der Schleife: Wenn Schütteln: Zeige Zahl schritte
- Darunter (immer noch in der Schleife, aber außerhalb der Wenn-Bedingung): schritte = schritte + 1

**Arbeitsauftrag:** Warum wird dieser Schrittzähler für den Nutzer nicht gut funktionieren? Welchen logischen Fehler hat der Schüler gemacht?

**TEIL B: LÖSUNGSBLATT**

**Lösung 1 (Zebrastreifen):**

- **Oben (Sequenz):** "Nach links und rechts schauen"
- **Darunter (Verzweigung):** Bedingung: "Kommt ein Auto?"
    - **Ja-Zweig:** "Warten"
    - **Nein-Zweig:** "Über die Straße gehen"

**Lösung 2 (Suppe):**

- **Äußerer Rahmen (Kopfgesteuerte Schleife):** "Solange noch Suppe auf dem Teller ist"
- **Im Inneren der Schleife (oben):** Sequenz: "Löffel voll nehmen"
- **Im Inneren der Schleife (darunter):** Verzweigung: "Ist die Suppe zu heiß?"
    - **Ja-Zweig:** "Pusten"
    - **Nein-Zweig:** "Essen"

**Lösung 3 (Morgen-Ablauf):** *Beispiellösung für die Beschreibung:* "Zuerst schalte ich den Wecker aus und stehe auf. Danach putze ich mir so lange die Zähne, bis sie sauber sind. Anschließend prüfe ich das Wetter: Wenn es regnet, packe ich einen Regenschirm ein; wenn nicht, setze ich eine Sonnenbrille auf. Zum Schluss verlasse ich das Haus."

**Lösung 4 (Tee-Fehlersuche):**

- **Zu a) (Die Ausführung):** Da man gerade erst kaltes Wasser eingefüllt hat, ist die Bedingung "Wenn das Wasser kocht" falsch. Der Plan zwingt einen also in den "Nein"-Zweig. Man legt den Teebeutel in die Tasse und gießt sofort das kalte Wasser aus dem Kocher darüber. Der Kocher wird nie angeschaltet.
- **Zu b) (Der Fehler):** Der Ersteller hat eine einmalige *Verzweigung* (Wenn...dann) genutzt, wo eigentlich eine *Schleife* stehen müsste, um auf das kochende Wasser zu warten. *Korrektur:* Richtig wäre: Wasserkocher anschalten -> Schleife: "Solange Wasser nicht kocht: Warten" -> Teebeutel rein -> Einschenken.

**Lösung 5 (Türklingel):**

- **Äußerer Block:** Endlosschleife ("Wiederhole fortlaufend").
- **Innen:** Verzweigung (Wenn Pin P1 berührt).
    - **Ja-Zweig:** Zeige Symbol Glocke.
    - **Nein-Zweig:** Lösche Display.

**Lösung 6 (Klick-Wettbewerb):**

- **Oben:** klicks = 0.
- **Darunter:** Endlosschleife.
- **Innen:** Zwei separate Verzweigungen hintereinander (Sequenz).
    1. Wenn Button A gedrückt: klicks = klicks + 1.
    2. Wenn Button B gedrückt: Zeige Zahl klicks.

**Lösung 7 (Alarm):**

- **Äußerer Block:** Endlosschleife.
- **Darunter:** Verzweigung (Wenn Schütteln).
    - **Ja-Zweig:** Zählschleife (Wiederhole 5 mal).
    - **Innerhalb der Zählschleife:** Sequenz (Symbol X, Pause, Löschen, Pause).

**Lösung 8 (Schloss):**

- **Äußerer Block:** Endlosschleife.
- **Innen:** Verzweigung mit zusammengesetzter Bedingung (Button A gedrückt UND Pin P2 berührt).
    - **Ja-Zweig:** Zeige Häkchen.
    - **Nein-Zweig:** Zeige Schloss.

**Lösung 9 (Punkt-Sammler):**

- **Oben:** punkte = 0.
- **Endlosschleife enthält:**
    - **Verzweigung 1:** Wenn Button A, dann punkte = punkte + 1.
    - **Verzweigung 2:** Wenn Pin P0, dann punkte = 0.
    - **Sequenz (unten in der Schleife):** Zeige Zahl punkte.

**Lösung 10 (Neigung):**

- **Endlosschleife** mit verschachtelter oder mehrfacher Verzweigung:
    - **Bedingung 1:** Wenn nach links geneigt -> Pfeil links.
    - **Sonst-Zweig enthält neue Bedingung:** Wenn nach rechts geneigt -> Pfeil rechts.

    - **Letzter Sonst-Zweig:** Zeige Punkt.

**Lösung 11 (Code-Interpretation):**

- Wenn **nur Button A** gedrückt wird, passiert nichts Besonderes; die Bedingung "A+B" ist falsch, es wird also weiterhin dauerhaft die Zahl "0" angezeigt.
- Wenn **A+B** gedrückt werden, blinkt das Herz exakt 3-mal schnell hintereinander. Danach erscheint sofort wieder die "0".

**Lösung 12 (Fehleranalyse Schrittzähler):** Der Zähler erhöht den Wert schritte bei *jedem einzelnen Schleifendurchlauf* rasend schnell, völlig egal, ob geschüttelt wurde oder nicht (da die mathematische Erhöhung außerhalb der Wenn-Bedingung steht). Das Display zeigt zudem nur im Moment des Schüttelns eine (dann schon viel zu hohe) Zahl an. *Korrektur:* Die Erhöhung schritte = schritte + 1 muss zwingend in den "Ja"-Zweig der Schütteln-Abfrage verschoben werden.